

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INSTALACIONES INDUSTRIALES

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 4º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor Adjunto: Ingeniero ISSOURIBEHÉRE, Matías

Profesor Adjunto: Ingeniero FELDMAN TAVANI, Gastón Mario

ATP 1º: Ingeniero GISBERT, Eugenio Pedro

ATP 1º: Ingeniero GARONIS, Omar Hernán

FUNDAMENTACIÓN

El objetivo fundamental de esta materia, es nivelar a los futuros/as ingenieros/as industriales, con relación a los conocimientos que poseen especialidades duras de la ingeniería. Nos referimos con esto a la ingeniería mecánica, eléctrica, naval y/o civil, en actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones industriales generales. Cuando hacemos referencia a Instalaciones industriales generales, nos referimos a todas aquellas instalaciones termomecánicas, tendidos eléctricos de iluminación y fuerza motriz, instalaciones para el uso de gases industriales, plantas y redes de aire comprimido y todos los equipos para el manejo de efluentes líquidos y gaseosos, que requieran ser conducidos a través de tuberías cerradas y presurizadas. Para este fin, se hace uso de los conocimientos previos, adquiridos en asignaturas de ciencias básicas correlativas de esta materia, como Mecánica de fluidos, Electrotecnia, Resistencia de los Materiales y Termodinámica.

De alcanzarse estos objetivos, al finalizar la materia, la persona estudiante desarrollará los conocimientos y habilidades necesarios para mantener sólidas interacciones, con las/los diferentes ingenieras/os y técnicas/os especialistas en las distintas disciplinas, al

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

momento de diseñar, construir, operar y/o mantener algunos de estos sistemas antes mencionados.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 4.2. Gestionar y controlar el impacto ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	X			
CE 7.1. Evaluar los diseños desde el punto de vista de la sustentabilidad técnica, económica y ambiental de los procesos e instalaciones requeridas para la distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.		X	

CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	X		
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	X		

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Proponer soluciones que resulten de un equilibrio entre lo técnico y lo económico.
- Enunciar las especificaciones técnicas, funcionales, de calidad y/o fiabilidad de la instalación.
- Releva y evaluar las condiciones de estructuras edilicias atendiendo las demandas de cada caso.
- Decodificar y generar planos y especificaciones de las distintas instalaciones.
- Utilizar correctamente las herramientas informáticas para el cálculo y diseño de las instalaciones industriales.
- Seleccionar correctamente la información técnica de manuales, catálogos y toda bibliografía específica aplicable al diseño.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Plantas industriales, incluido instalaciones edilicias.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones de aire comprimido.
- Instalaciones termomecánicas.
- Instalaciones de gases, de vapor, de combustibles líquidos y gaseosos.
- Instalaciones para el tratamiento de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos.

Contenidos analíticos

Unidad I:

Sistemas de conducción de Fluidos. Elementos componentes típicos de estos sistemas: tuberías, válvulas, accesorios, Bombas. Normas y criterios de selección de todos los elementos anteriormente descriptos. Construcción y montaje de sistemas de conducción. Planos y

documentación específica utilizada para el diseño y construcción de estos sistemas. Cálculo de sistemas de conducción. Concepto de Schedule y Presión Nominal. Determinación de presión máxima de utilización en una cañería.

(5 Clases)

Unidad II:

Instalaciones eléctricas. El negocio eléctrico en Argentina: Generación, transporte, distribución, comercializadores y grandes usuarios. Líneas de media y baja tensión. Tendido de cables aéreos y subterráneos. Cálculo de líneas de alimentación. Elementos de protección de instalaciones: cortocircuito, sobrecarga, falta de fase, contactos accidentales. Puesta a tierra y diyuntor diferencial. Normas de cálculo. Tableros eléctricos, construcción y partes constitutivas. Conceptos de hermeticidad, riesgo de explosión e incendio y zonas clasificadas. Normativa específica IP, NEMA y ATEX.

(5 Clases)

Unidad III:

Tipos de motores: CC y CA, Monofásicos y Trifásicos. Puesta en marcha. Curvas de funcionamiento Par de arranque, resbalamiento. Luminotecnia, principios fundamentales, unidades y definiciones. Definiciones de áreas, tipos de lámparas y luminarias. Presentación y utilización de softwares gratuitos disponibles en el mercado: DIALUX y RELUX.

(4 Clases)

Unidad IV:

Generación y transporte de vapor. Calderas de tubos de humo, tipos y características. Calderas acuotubulares. Calderas de evaporación rápida. Tipos y características. Selección. Normas de seguridad. Elementos constitutivos de una instalación. Depuración del agua de alimentación. Sistemas de alimentación de agua de caldera. Intercambiadores de calor. Procedimiento de cálculo de un intercambiador de calor de casco y tubo utilizando T.E.M.A. Trampas de vapor, Grupos.

(5 Clases)

Unidad V:

Aire y gases industriales: Ventiladores y compresores, tipos y usos. Instalaciones productoras, tipos. Redes y elementos constitutivos, secadores y lubricadores, válvulas. Uso y almacenamiento de gases industriales. Normativa vigente. Conceptos básicos de neumática y nociones de automatización.

(5 Clases)

Unidad VI:

Combustibles. Combustibles líquidos y gaseosos. Tipos y características distintivas. Almacenamiento y distribución. Normativa vigente. Cálculo de consumos. Poder calorífico de un combustible.

(1 Clase)

Unidad VII:

Refrigeración Industrial: Ciclo frigorífico. Partes constitutivas de una instalación típica: Condensador, evaporador, compresor, válvulas de expansión, presostatos. Circuitos de fluido refrigerante y de agua de torre. Refrigerantes, clasificación y aspectos de cuidado al medio ambiente. Aislantes térmicos y métodos constructivos de espacios refrigerados. Cálculo de balance térmico de una instalación frigorífica.

(5 Clases)

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ²	Horas totales
Teórica	51	-	51
Formación práctica	21	-	21

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño			
Resolución de Problemas	21		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas³	21		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El programa combina una modalidad de clases de cursado presencial con clases en modalidad remota.

² Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

³ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

Se realizarán un total de 23 clases en modalidad presencial, mientras que 9 clases se impartirán de forma remota a través de las plataformas institucionales Zoom o Meet. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permiten al grupo de estudiantes acceder a recursos adicionales, participar en discusiones y realizar actividades interactivas.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que las personas estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo, es importante destacar que la facultad ofrece equipamiento disponible, como salas de cómputo y acceso a Wi-Fi, para aquellos que necesiten apoyo adicional. De esta manera, buscamos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad:

En el desarrollo de la actividad teórica-práctica, se enfatiza la conexión entre los conocimientos teóricos adquiridos y sus aplicaciones a la resolución de problemas de la ingeniería. Se plantean problemas, se inquiere sobre las leyes físicas que los gobiernan. Como resultado final, se llega a formalizar la relación a través de un diálogo participativo con los estudiantes. De esta manera se procura internalizar los conocimientos como base para la formación de un criterio ingenieril, que permita orientar la resolución de problemas.

Para la resolución de los trabajos prácticos se requiere de la búsqueda de material técnico actualizado, proveniente de fabricantes de los equipos y materiales que constituyen las distintas instalaciones que se tratan en el curso, como estrategia para generar un ejercicio de la metodología que se utiliza en la práctica y la obtención de un conocimiento actualizado de esos elementos.

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

Exposición oral del docente y uso del pizarrón, con la ayuda de proyecciones si se trata de visualizar equipos, máquinas o instalaciones que por su complejidad no pueden ser representadas con el detalle necesario en un dibujo a mano alzada en el pizarrón.

Trabajos prácticos

En algunos casos, se utiliza el recurso de la plataforma Meet para mostrar, en una clase sincrónica virtual, el uso de programas informáticos específicos de cálculo. (Luminotecnia)

Los trabajos prácticos a realizar por los alumnos son 6 y se describen a continuación:

- 1) Determinación de los diámetros de cañería óptimos para un sistema de bombeo de tres ramales. Método por iteración utilizando planillas de Excel o cualquier calculadora on-line de pérdida de carga.
- 2) Diseño de tendido eléctrico de un taller simplificado, con determinación de las protecciones eléctricas necesarias para cada línea.
- 3) Estudio luminotécnico del taller del TP anterior utilizando Dialux express o Relux Light
- 4) Determinación de la LMTD de un intercambiador de calor de casco y tubo. Determinación del área total de calefacción necesaria.
- 5) Determinación del caudal de aire total demandado y selección del compresor necesario.

Pérdida de carga en la línea más exigente y determinación del volumen del pulmón de aire necesario. (Calculadora on-line: Kaeser/Atlas Copco)

- 6) Determinación del balance térmico de una cámara frigorífica simplificada para una carga de fruta homogénea.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

a) Modalidad:

Los estudiantes se informan del proceso y características de la evaluación el primer día de clase

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se basa fundamentalmente en lo establecido en el Reglamento de Estudios, que prevé **2 (DOS)** evaluaciones parciales, escritas y de carácter presencial, y la aprobación de los Trabajos Prácticos que establece la Cátedra.

El resultado de las evaluaciones parciales se comunica en un plazo máximo de dos semanas y en caso de no resultar satisfactorias, tienen la posibilidad de ser recuperadas en dos oportunidades, teniendo el estudiante acceso a la corrección y la posibilidad de recibir información sobre los errores que pudiera haber cometido y asesoramiento para su corrección por parte de los Ayudantes de Cátedra.

Los trabajos prácticos que dan cuenta en varios casos de las competencias que los estudiantes deben lograr, se evalúan en función del cumplimiento de los plazos de realización establecidos y la calidad de su presentación. En general se requiere una memoria de cálculo, una especificación o memoria técnica y croquis y/o planos que ilustran los resultados, como es de práctica en la actividad profesional.

Las condiciones generales de aprobación de los parciales, para regularizar la materia, son con una nota mínima de 6.

Las condiciones de aprobación de los parciales para ingresar en el régimen de promoción de la materia son con una nota mínima de 8.

b) Requisitos de regularidad:

Los requisitos de regularidad se ajustan a lo determinado por el Reglamento de Estudios y consisten en la aprobación de dos (2) exámenes parciales, **según las notas mencionadas anteriormente**, y la aprobación de los trabajos prácticos propuestos durante el desarrollo del curso.

c) Requisitos de aprobación:

La aprobación de la Asignatura consiste en el cumplimiento de los requisitos de regularidad y la aprobación de un examen final.

d) Requisitos de promoción:

La aprobación de la Asignatura por el régimen de promoción requiere la aprobación de ambos parciales con una nota mínima, en cada uno de ellos de 8. Se admite la desaprobación de uno solo de ellos y la correspondiente nota del examen recuperatorio es de mínimo 8.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Instalaciones Industriales es una materia que requiere para poder ser cursada tener regularizadas las siguientes asignaturas: Electrotécnica y Máquinas Eléctricas, Mecánica de los fluidos, Estática y Resistencia de los Materiales, Termodinámica y Máquinas Térmicas. Tener aprobado el final de Física II.

Para poder rendir el examen final es requisito tener aprobadas todas las asignaturas mencionadas.

La materia toma como base de conocimiento los conceptos desarrollados en Mecánica de los Fluidos, Termodinámica y Electrotécnica (todas de nivel 3), donde se han adelantado elementos básicos fundamentales para comprender los procesos e instalaciones que se desarrollan en mayor profundidad en esta asignatura.

Articula horizontalmente con dos materias de 4° nivel: Procesos industriales y Seguridad e Higiene.

Articula en sentido vertical hacia niveles superiores con 3 asignaturas de 5° nivel: Manejo de Materiales y distribución en planta, Mantenimiento y Proyecto Final.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Las previsiones metodológicas y pedagógicas de las actividades que se desarrollan bajo modalidad híbrida se encuentran establecidas en la Resolución CD N.º 1010/21, que aprueba la implementación del “Proyecto de Educación Mixta o Híbrida” en las carreras de Ingeniería de la Facultad regional Buenos Aires, y en la Resolución CD N.º 1875/22, que aprueba la implementación del Enfoque Pedagógico del Proyecto de Educación Mixta o Híbrida. La implementación de dichos proyectos cuenta con el soporte del Campus Virtual Institucional, coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la FRBA. Para las clases sincrónicas se cuenta con plataformas institucionales de Zoom y Meet. Las actividades que se realizan de manera asincrónica, son supervisadas por los/as docentes a cargo y evaluadas oportunamente de manera presencial junto con el resto de los contenidos de la asignatura. Su seguimiento se lleva a cabo a través del campus virtual y las aulas virtuales. Las actividades presenciales, sincrónicas y/o asincrónicas, se articulan a través del cronograma y en el aula virtual de la asignatura. Las interacciones docente - estudiantes se basan en el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza, mientras que las interacciones estudiantes-estudiantes se realizan a través del trabajo en equipo, tanto en las clases sincrónicas como en las asincrónicas.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Unidad 1 – Desarrollo teórico del cálculo de la pérdida de carga primaria y secundaria en una conducción (relación con lo ya visto en Mecánica de fluidos)	Presencial

2	Unidad 1 – Documentación utilizada en un proyecto de piping. Se comparten en clases documentos reales de obras a modo de ejemplo. Elementos constitutivos de un sistema de bombeo. Uniones (bridas, roscas, clamp, soldadura)	Presencial
3	Unidad 1 – Válvulas, clasificación, especificación y selección	Presencial
4	Unidad 1 – Explicación y presentación del T.P N°1	Virtual sincrónico
5	Unidad 1 – Bombas, clasificación, forma de funcionamiento y selección	Virtual sincrónico
6	Unidad 2 – Negocio eléctrico en Argentina. Tendidos eléctricos (aéreos y subterráneos, interiores y exteriores)	Presencial
7	Unidad 2 – Cálculo de líneas de alimentación. Protecciones eléctricas en instalaciones. Puesta a tierra	Presencial
8	Unidad 2 – Tableros eléctricos. Hermeticidad y protecciones frente a explosión y/o incendio. Normativas ATEX, NEMA, IP.	Virtual sincrónico
9	Unidad 2 – Seccionadores, interruptores, disyuntores y aparatos de maniobra. Instrumentos de medición y señales.	Presencial
10	Unidad 2 – Explicación y presentación del T.P N°2	Presencial
11	Unidad 3 – Clasificación y principio de funcionamiento de motores (CA y CC, monofásicos y trifásicos)	Virtual sincrónico
12	Unidad 3 - Curvas de funcionamiento, par de arranque, resbalamiento y demás parámetros.	Presencial
13	Unidad 3 – Luminotecnia, conceptos teóricos fundamentales de la iluminación.	Presencial
14	Unidad 3 – Presentación de los softwares específicos de uso en luminotecnia (RELUX y DIALUX) – Trabajo práctico adicional al TP2.	Virtual sincrónico
15	1er parcial – unidad 1 a 3	Presencial

16	Unidad 4 – Generación de vapor, clasificación de calderas.	Presencial
17	Unidad 4 – Elementos constitutivos principales de las calderas y elementos mínimos de seguridad.	Presencial
18	Unidad 4 - Sistema de alimentación de agua de caldera. Tratamiento de agua de caldera.	Virtual sincrónico
19	Unidad 4 – Trampas de vapor. Intercambiadores de calor. Clasificación y métodos de cálculo. Uso de T.E.M.A. y ASME.	Presencial
20	Unidad 4 – Explicación y presentación del T.P N°4	Presencial
21	Unidad 5 – Gases industriales. Tipos de gases, recipientes utilizados y gestión de la logística asociada a los mismos. Elementos principales de una red de gases en planta. Válvulas, recipientes y normativa de seguridad aplicable.	Virtual sincrónico
22	Unidad 5 – Aire comprimido. Planta de producción. Compresores, filtros, acumuladores, válvulas y formas de realizar un tendido de redes de aire comprimido en planta.	Presencial
23	Unidad 5 – Computo de consumos, determinación del caudal necesario del compresor y volumen necesario de pulmón acumulador de aire.	Presencial
24	Unidad 5 – Neumática. Nociones básicas de neumática como forma de utilización del aire comprimido y principios de automatización.	Virtual sincrónico
25	Unidad 5 – Explicación y presentación del T.P. N°5	Presencial
26	Unidad 6 – Combustibles. Tipos de combustibles, recipientes de almacenamiento. Poder calorífico y determinación de consumo. Normativas de seguridad.	Virtual sincrónico
27	Unidad 7 – Ciclos frigoríficos básicos, análisis de funcionamiento y elementos constitutivos.	Presencial
28	Unidad 7 – Explicación y presentación de T.P. N°6	Presencial

29	Unidad 7 – Refrigerantes, distintos tipos e impacto medioambiental de los mismos. Válvulas de expansión.	Presencial
30	Unidad 7 – Condensadores y Evaporadores. Aislantes térmicos.	Presencial
31	Unidad 7 – compresores y Balance térmico	Presencial
32	2do parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- ASME. (2023). *Boiler and pressure vessel code section I*. American Society of Mechanical Engineers.
- ASME. (2023). *Boiler and pressure vessel code section VIII division 1*. American Society of Mechanical Engineers.
- Indura. (2023). *Manual de gases Indura*. Indura S.A.
- Shigley, J. E. (2021). *Diseño en ingeniería mecánica*. McGraw Hill.
- Tubular Exchanger Manufacturers Association. (2019). *Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA)* (10th ed.). Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc.
- Atlas Copco. (2019). *Compressed air manual* (9th ed.). Atlas Copco Air Power NV.
- Dorf, R. C. (2011). *Circuitos eléctricos* (8a ed.). Alfaomega.
- Kaeser Compresores. (2010). *Técnicas de aire comprimido: Fundamentos, consejos y sugerencias*. Kaeser Compresores.
- Langley, C. (2009). *Refrigeración: Principios, práctica y funcionamiento*. Ediciones Paraninfo.
- Molanes, C. A. (2009). *Compendio de vapor y máquinas térmicas*.
- Kohan, A. (2001). *Manual de calderas*. McGraw Hill.
- Roldán, J. (2001). *Electricidad industrial*. Thompson.
- Greene, M. (1998). *Válvulas: Selección y uso*. McGraw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Megyesy, E. (1992). *Pressure vessel handbook*. Pressure Vessel Publishing, Inc.
- McNaughton, J. (1992). *Bombas: Selección, uso y materiales*. McGraw Hill.
- Ramírez Vázquez, J. (1991). *Equipos electromecánicos industriales*. CEAC Ingeniería Industrial.
- Mayon Mallorquí, J. (1981). *Tuberías: Materiales y cálculos hidráulicos y mecánicos*. Editorial Técnica Asociada.
- Blanes, M. (1980). *Manual de instalaciones neumáticas*. CEAC.
- Giacomi, J. (1980). *Balance térmico calefacción y AA*. Librería Técnica.

MATERIAL DE APOYO

- Material didáctico de la materia (disponible en el aula virtual Moodle)
- Powerpoints y videos de soporte utilizados en el dictado de las clases (disponible en el aula virtual Moodle)